Capítulo 4: Git en el Servidor

Actividad 2 - Basado en Pro Git (Chacon & Straub, 2014) - Juan Manuel Gomez Perez - 43972

Introducción

Este capítulo explica cómo montar un repositorio remoto propio para compartir el trabajo: qué protocolos existen, cómo preparar un servidor, cómo manejar claves SSH y qué alternativas de alojamiento hay.

4.1 Los protocolos

- Local: el remoto es otra carpeta en el disco o en una unidad compartida. Es sencillo, pero el acceso compartido puede ser complicado.
- HTTP/HTTPS: es el más usado hoy; funciona bien con cortafuegos y permite autenticación y cifrado.
- SSH: permite lectura y escritura autenticadas y cifradas; requiere cuentas o claves SSH.
- Protocolo Git: un demonio sin autenticación, rápido, pensado solo para lectura pública.

4.2 Instalar Git en un servidor

Para compartir un repositorio se crea una copia "desnuda" (bare), que contiene solo los datos de Git sin directorio de trabajo, y se coloca en el servidor.

```
git clone --bare mi_proyecto mi_proyecto.git
scp -r mi_proyecto.git usuario@servidor:/srv/git
# En el servidor:
git init --bare /srv/git/proyecto.git
```

4.3 Generar la clave pública SSH

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "correo@ejemplo.com"
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

La clave pública (archivo .pub) se entrega al administrador del servidor o se registra en el servicio de alojamiento. La clave privada nunca debe compartirse.

4.4 Configurar el servidor

Una forma común es crear un usuario git en el servidor y agregar las claves públicas de los colaboradores al archivo ~/.ssh/authorized_keys. Para limitar el acceso se puede usar el shell restringido git-shell.

4.5 El demonio de Git

El demonio git-daemon sirve repositorios por el puerto 9418 sin autenticación. Solo debe exponer repositorios que se puedan leer públicamente; para habilitar uno se crea el archivo git-daemon-export-ok dentro de él.

4.6 HTTP inteligente

Con HTTP inteligente (smart HTTP) el servidor web ejecuta git-http-backend, lo que permite lectura y escritura por HTTP(S) con autenticación estándar y usando un solo protocolo para todo.

4.7 GitWeb y 4.8 GitLab

GitWeb es una interfaz web sencilla que se incluye con Git para explorar repositorios. GitLab es una plataforma más completa y autoalojable, con gestión de usuarios, grupos, permisos, solicitudes de fusión y herramientas de integración continua.

4.9 Opciones de alojamiento externo

Servicios como GitHub, GitLab.com o Bitbucket evitan tener que mantener un servidor propio, a cambio de depender de un tercero y de sus condiciones.

Fuente: Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress.
https://git-scm.com/book/es/v2